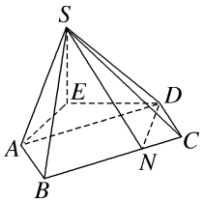
微突破　空间直角坐标系的构建策略

在空间几何问题中，建立恰当的空间直角坐标系是运用向量法求解距离、角度、垂直或平行关系的核心前提. 建系的合理性直接决定后续计算的复杂度，其核心策略可概括为：“找垂直、定原点、让更多点落在坐标轴上”.

一　利用共顶点的互相垂直的三条棱构建空间直角坐标系

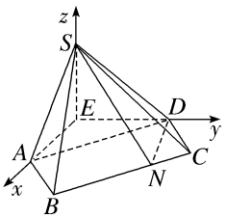
例 1 如图，在五棱锥 S-$ABCDE$ 中，平面 $SAE\perp$ 平面 AED，$AE\perp ED$，$SE\perp AD$.



（1）证明：$SE\perp$ 平面 AED；

（2）若四边形 $ABCD$ 为矩形，且 $SE=AB=1$，$AD=3$，$\overrightarrow{BN}=2\overrightarrow{NC}$. 当直线 DN 与平面 SAD 所成的角最小时，求三棱锥 D-SAE 的体积.

建系方法 由（1）知 $SE\perp$ 平面 AED. 又已知 $AE\perp ED$. 则 $SE\perp AE$，$SE\perp ED$，$AE\perp ED$ 形成共点的三条线两两垂直. 以 E 为原点建立如图所示的空间直角坐标系 E-xyz.



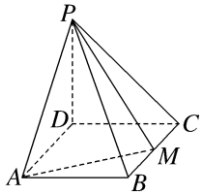
规律方法

利用互相垂直的三条棱建系策略

“利用互相垂直的三条棱建系”的核心是“找原点→定三轴→标坐标”，关键在于个别几何体中，“天然垂直的三条棱”，优先选择包含已知条件的棱作为坐标轴，确保轴的两两垂直性. 这种方法适用于大多数“有垂直侧棱或垂直底面”的几何体，是空间几何问题中最基础、最高效的建系策略之一.

二　利用线面垂直关系构建空间直角坐标系

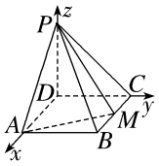
例 2 如图，四棱锥 P-$ABCD$ 的底面是矩形，$PD\perp$ 底面 $ABCD$，$PD=DC=1$，M 为 BC 的中点，且 $PB\perp AM$.



（1）求 BC；

（2）求二面角 A-PM-B 的正弦值.

建系方法 因为 $PD\perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PD\perp AD$，$PD\perp DC$. 在矩形 $ABCD$ 中，$AD\perp DC$，故可以点 D 为坐标原点建立空间直角坐标系.



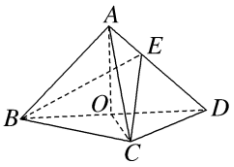
规律方法

利用线面垂直关系建系策略

在空间几何问题中，当几何体中不存在天然的“三条互相垂直的棱”（如长方体、正方体的棱）时，线面垂直关系是构建空间直角坐标系的核心依据. 其本质是：找到一条与某平面垂直的直线（作为 z 轴），再在该平面内构建互相垂直的两条直线（作为 x 轴，y 轴），最终形成空间直角坐标系.

三 利用面面垂直关系构建空间直角坐标系

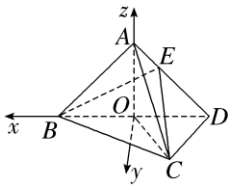
例 3 如图，在三棱锥 $A\text{-}BCD$ 中，平面 $ABD\perp$ 平面 BCD，$AB=AD$，O 为 BD 的中点.



（1）证明：$OA\perp CD$；

（2）若 $\triangle OCD$ 是边长为 1 的等边三角形，点 E 在棱 AD 上，$DE=2EA$，且二面角 $E\text{-}BC\text{-}D$ 的大小为 45°，求三棱锥 $A\text{-}BCD$ 的体积.

建系方法 由题意知 $AO\perp$ 平面 BCD，显然 $AO\perp OB$. 以 O 为坐标原点，OB，OA 所在直线分别为 x 轴，z 轴，在平面 BCD 内，以过点 O 且与 BD 垂直的直线为 y 轴建立空间直角坐标系.



规律方法

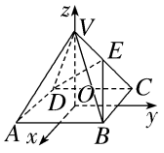
利用面面垂直关系建系策略

利用面面垂直关系建立空间直角坐标系是解决立体几何问题（如求线面角、二面角、空间距离等）的核心方法之一，其核心思路是借助两个垂直平面的交线，在交线上找一点，分别在两个平面内作交线的垂线，从而构造出三条两两垂直的直线作为坐标轴.

四 利用正棱锥的底面中心与高所在的直线构建空间直角坐标系

例 4 已知正四棱锥 $V\text{-}ABCD$ 中，E 为 VC 的中点，正四棱锥的底面边长为 $2a$，高为 h，若 $BE\perp VC$，则 $\angle DEB$ 的余弦值为_____.

建系方法 如图所示，以 V 在底面 $ABCD$ 内的投影 O 为坐标原点建立空间直角坐标系，其中 $Ox\parallel BC$，$Oy\parallel AB$.

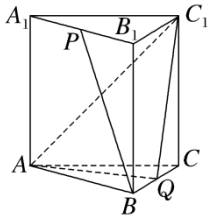


规律方法

正棱锥的“中心—高建系法”本质是利用几何体的对称性搭建“便捷坐标系”，其核心步骤可概括为：定中心（原点）→立高（z 轴）→找基准（x 轴）→补垂直（y 轴）→算坐标.

五 利用底面正三角形构建空间直角坐标系

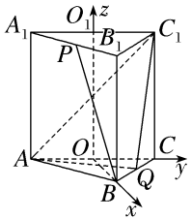
例 5 如图，在正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AB=AA_1=2$，点 P，Q 分别为 A_1B_1，BC 的中点.



（1）求异面直线 BP 与 AC_1 所成角的余弦值；

（2）求直线 CC_1 与平面 AQC_1 所成角的正弦值.

建系方法 在正三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，设 AC，A_1C_1 的中点分别为 O，O_1，连接 OB，OO_1，则 $OB\perp OC$，$OO_1\perp OC$，$OO_1\perp OB$，以 $\{\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC},\overrightarrow{OO_1}\}$ 为基底，建立空间直角坐标系.

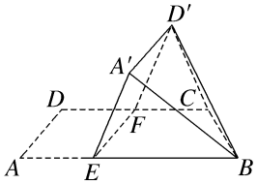


规律方法

底面为正三角形的几何体建系时，一般将正三角形底边中线和与底边中线垂直的直线作为建立的空间直角坐标系的 x 轴，y 轴，再结合其他条件确定 z 轴.

六 不规则几何体的建系

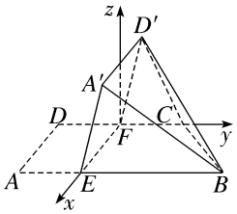
例 6 （2025 • 全国II卷 17 题）如图，在四边形 $ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$\angle DAB=90^\circ$，F 为 CD 的中点，点 E 在 AB 上，$EF\parallel AD$，$AB=3AD$，$CD=2AD$. 将四边形 $EFDA$ 沿 EF 翻折至四边形 $EFD'A'$，使得面 $EFD'A'$ 与面 $EFCB$ 所成的二面角为 60°.



（1）证明：$A'B\parallel$ 平面 $CD'F$；

（2）求平面 BCD' 与平面 $EFD'A'$ 所成的二面角的正弦值.

建系方法 因为 $\angle DAB=90^\circ$，所以 $AD\perp AB$，又因为 $AB\parallel FC$，$EF\parallel AD$，所以 $EF\perp FC$，以 F 为原点，FE，FC 以及垂直于平面 $BEFC$ 的直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴，建立空间直角坐标系.



规律方法

遇到不规则几何体时，按以下优先级选择建系方法，可最高效解决问题：

优先用“天然线面垂直”：直接以垂线为 z 轴，底面直角为 x，y 轴（最快、计算量最小）；

其次用“面面垂直”：利用面面垂直性质构造 z 轴，交线为 x 或 y 轴；

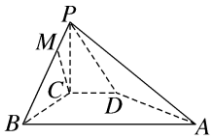
再考虑“构造垂直”：无天然垂直时，在底面作高或中点垂线，构造 x，y 轴，再作底面垂线为 z 轴；

组合体或截面体：以“公共基准”（拼接点、原几何体）统一坐标系，再补全顶点坐标.

通过以上策略，可将任何不规则几何体转化为“坐标化的规则问题”，后续只需通过向量运算即可解决空间几何问题.

强化训练

1. 如图，在四棱锥 P-$ABCD$ 中，$PC\perp$平面 $ABCD$，$PC=2$，在四边形 $ABCD$ 中，$\angle ABC=\angle BCD=90^\circ$，$AB=4$，$CD=1$，点 M 在 PB 上，$PB=4PM$，PB 与平面 $ABCD$ 所成角为 30°. 求证：



（1）$CM\parallel$平面 PAD；

（2）平面 $PAB\perp$平面 PAD.

证明：（1）由题意知，CB，CD，CP 两两垂直，以 C 为坐标原点，CB 所在直线为 x 轴，CD 所在直线为 y 轴，CP 所在直线为 z 轴，建立如图所示的空间直角坐标系.

因为 $PC\perp$平面 $ABCD$，所以 $\angle PBC$ 为 PB 与平面 $ABCD$ 所成的角，所以 $\angle PBC=30^\circ$. 因为 $PC=2$，所以 $BC=2\sqrt{3}$，$PB=4$，

所以 $C(0,0,0)$，$D(0,1,0)$，$B(2\sqrt{3},0,0)$，$A(2\sqrt{3},4,0)$，$P(0,0,2)$，$M\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{3}{2}\right)$，所以 $\overrightarrow{DP}=(0,-1,2)$，$\overrightarrow{DA}=(2\sqrt{3},3,0)$，$\overrightarrow{CM}=\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0,\frac{3}{2}\right)$.

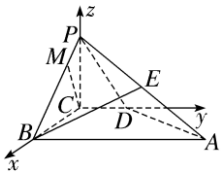
设平面 PAD 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(x,y,z)$，

则 $\begin{cases}\overrightarrow{DP}\cdot n=0,\\ \overrightarrow{DA}\cdot n=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}-y+2z=0,\\ 2\sqrt{3}x+3y=0,\end{cases}$ 令 $y=2$，则 $\boldsymbol{n}=(-\sqrt{3},2,1)$ 是平面 PAD 的一个法向量.

因为 $\boldsymbol{n}\cdot\overrightarrow{CM}=-\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+2\times0+1\times\frac{3}{2}=0$，所以 $\boldsymbol{n}\perp\overrightarrow{CM}$.

又 $CM\not\subset$平面 PAD，

所以 $CM\parallel$平面 PAD.

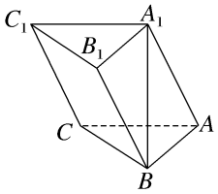


（2）由（1）知 $\overrightarrow{BA}=(0,4,0)$，$\overrightarrow{PB}=(2\sqrt{3},0,-2)$，

设平面 PAB 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(x_0, y_0, z_0)$，则 $\begin{cases}\overrightarrow{BA}\cdot m=0,\\ \overrightarrow{PB}\cdot m=0,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}4y_0=0,\\ 2\sqrt{3}x_0-2z_0=0,\end{cases}$ 令 $x_0=1$，则 $\boldsymbol{m}=(1, 0, \sqrt{3})$ 是平面 PAB 的一个法向量.

因为 $\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}=1\times(-\sqrt{3})+0\times2+\sqrt{3}\times1=0$，所以平面 $PAB\perp$ 平面 PAD.

2. 如图，在三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp AC$，顶点 A_1 在底面 ABC 上的射影恰为点 B，且 $AB=AC=A_1B=2$.



（1）求证：$A_1C_1\perp$ 平面 ABB_1A_1；

（2）求棱 AA_1 与 BC 所成的角的大小；

（3）在线段 B_1C_1 上确定一点 P，使 $AP=\sqrt{14}$，并求出二面角 $P\text{-}AB\text{-}A_1$ 的平面角的余弦值.

解：（1）证明：因为三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 中，$AB\perp AC$，所以 $A_1C_1\perp A_1B_1$，

因为顶点 A_1 在底面 ABC 上的射影恰为点 B，$AC\subset$ 平面 ABC，所以 $A_1B\perp AC$，所以 $A_1B\perp A_1C_1$，

又 $A_1B\cap A_1B_1=A_1$，$A_1B\subset$ 平面 ABB_1A_1，$A_1B_1\subset$ 平面 ABB_1A_1，所以 $A_1C_1\perp$ 平面 ABB_1A_1.

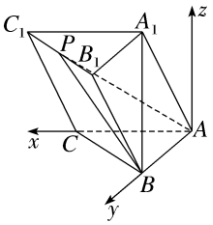
（2）以 A 为原点，射线 AC，AB，Az 分别为 x 轴，y 轴，z 轴的正半轴建立空间直角坐标系，如图，

则 $C(2, 0, 0)$，$B(0, 2, 0)$，$A_1(0, 2, 2)$，$B_1(0, 4, 2)$，所以 $\overrightarrow{AA_1}=(0, 2, 2)$，$\overrightarrow{BC}=(2, -2, 0)$，

设棱 AA_1 与 BC 所成的角为 θ，

所以 $\cos\theta=|\cos\langle\overrightarrow{AA_1}, \overrightarrow{BC}\rangle|=\frac{|\overrightarrow{AA_1}\cdot\overrightarrow{BC}|}{|\overrightarrow{AA_1}||\overrightarrow{BC}|}=\frac{|-4|}{2\sqrt{2}\times2\sqrt{2}}=\frac{1}{2}$，又 $0<\theta\leqslant\frac{\pi}{2}$，所以 $\theta=\frac{\pi}{3}$，

故棱 AA_1 与 BC 所成的角为 $\frac{\pi}{3}$.



（3）$\overrightarrow{B_1C_1}=\overrightarrow{BC}=(2, -2, 0)$，

设 $\overrightarrow{B_1P}=\lambda\overrightarrow{B_1C_1}=(2\lambda, -2\lambda, 0)$（$0\leqslant\lambda\leqslant1$），则 $P(2\lambda, 4-2\lambda, 2)$.

于是 $|AP|=\sqrt{(2\lambda)^2+(4-2\lambda)^2+4}=\sqrt{14}$，解得 $\lambda=\frac{1}{2}$，

则 P 为棱 B_1C_1 的中点，其坐标为 $P(1, 3, 2)$.

设平面 PAB 的一个法向量 $\boldsymbol{n}=(x, y, z)$，则 $\begin{cases}n\cdot\overrightarrow{AB}=2y=0,\\ n\cdot\overrightarrow{AP}=x+3y+2z=0,\end{cases}$

令 $z=-1$，得 $\boldsymbol{n}=(2, 0, -1)$，

而平面 ABA_1 的一个法向量 $\boldsymbol{m}=(1, 0, 0)$，

则 $\cos\langle\boldsymbol{n}, \boldsymbol{m}\rangle=\frac{n\cdot m}{|n||m|}=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，

故二面角 $P\text{-}AB\text{-}A_1$ 的平面角的余弦值是 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$